

PROYECTO MULTIDISCIPLINAR

Proyecto Ciencia de Datos Aplicada - PREDICTOR DE FIBROSIS POR ECOGRAFÍA (PFE)

Mateo Parra Ochoa
Carlos Andrés García Gómez
Cristian René Méndez Gacharná

Pregunta de investigación

Evaluar: ¿Puede un modelo de inteligencia artificial identificar de manera temprana y precisa la fibrosis hepática significativa ($F \geq 2$) utilizando únicamente datos clínicos y ecografías convencionales?

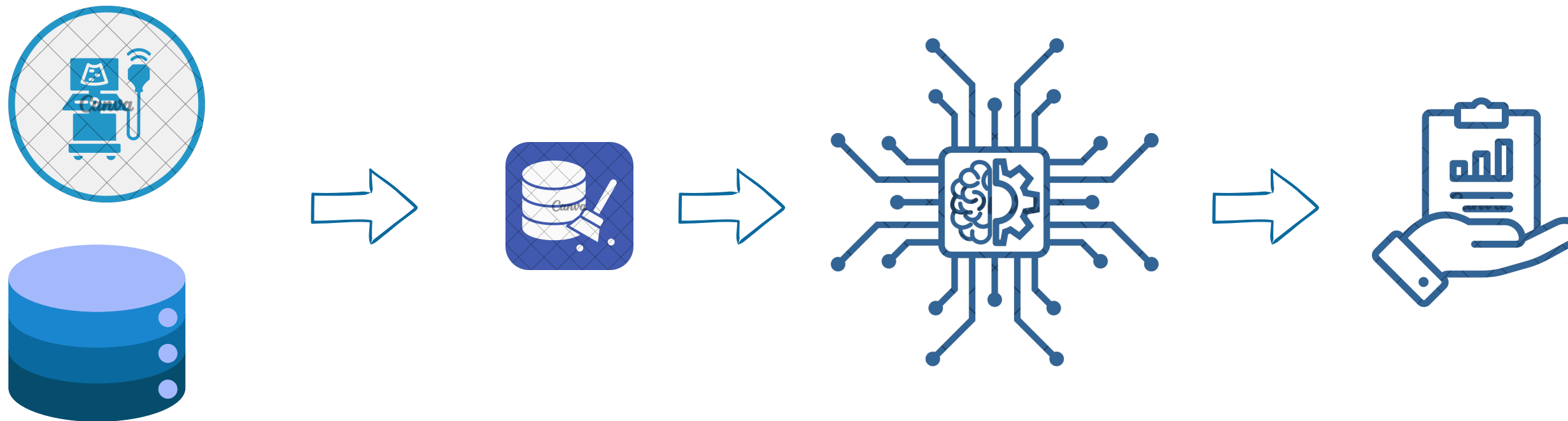


Objetivos

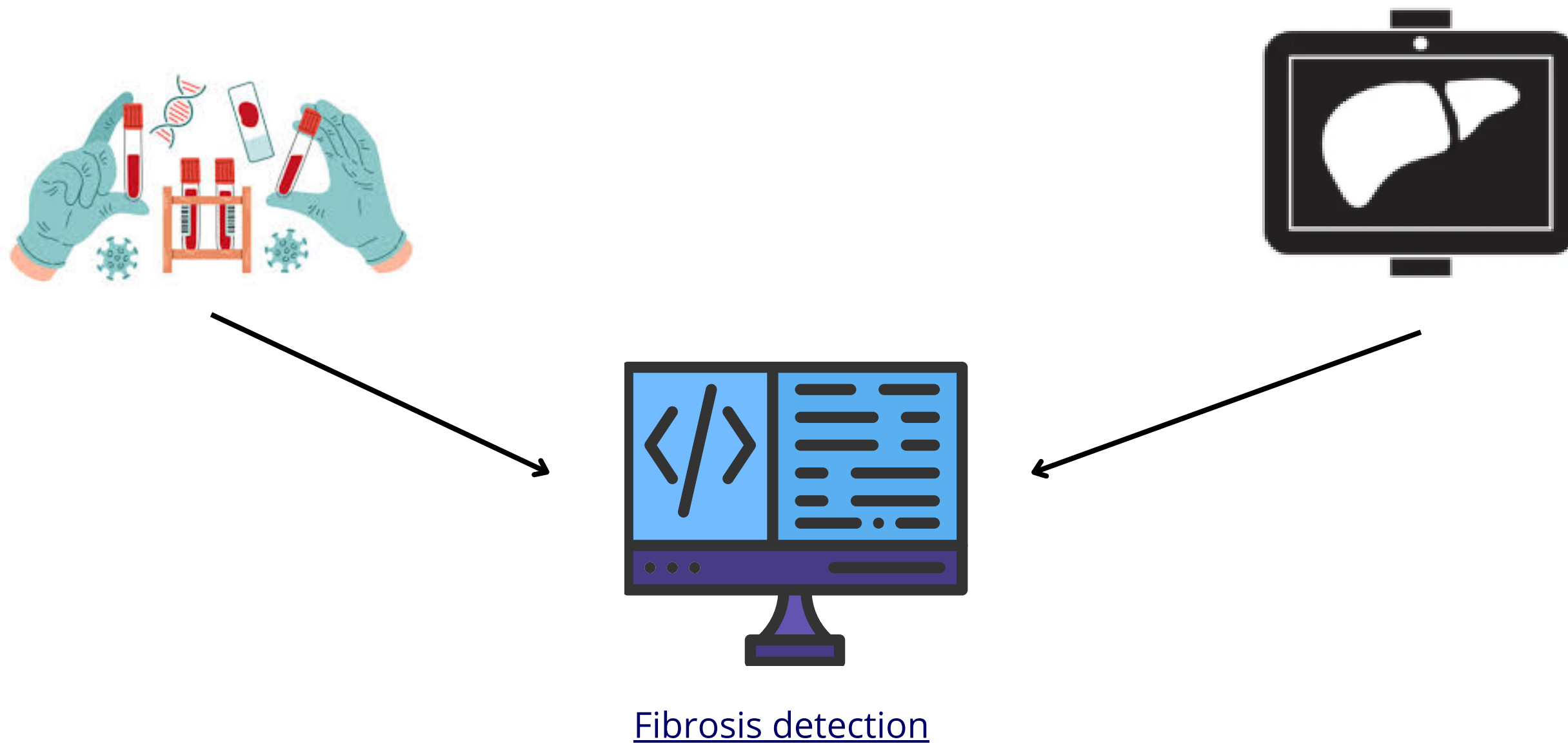
- Diseñar y entrenar un modelo de aprendizaje profundo multimodal que integre parámetros clínicos (APRI y FIB-4) y características extraídas de imágenes ecográficas para clasificar con precisión el estadio de fibrosis hepática según la escala METAVIR.
- Evaluar el desempeño del modelo propuesto en la detección de fibrosis significativa ($F \geq 2$), comparando sus resultados con métodos diagnósticos tradicionales y determinando su potencial para reducir la necesidad de procedimientos invasivos.

Metodología

Se integran datos clínicos y ecografías hepáticas para entrenar un modelo de aprendizaje profundo que clasifique los estadios de fibrosis. El proceso incluye limpieza de datos, entrenamiento del modelo y evaluación de su precisión frente a métodos tradicionales.



2 modelos



Proximos Pasos

- Validación multicentro
- Expandir y balancear dataset
- Incorporar metadatos del ecógrafo
- Evaluación prospectiva en entornos reales
- Escalar a entorno hospitalario
- Mejorar modelo multimodal



Conclusiones

El despliegue en un entorno real podría generar mejoras significativas: reducción estimada de 35–50% en derivaciones innecesarias a elastografía, aumento del 20–30% en la detección temprana de $F \geq 2$, y reducción de 15–25% en los tiempos de espera para evaluación especializada

El producto de datos final demuestra que la solución es viable y aplicable al flujo de atención real, especialmente para el triage temprano en atención primaria al ser un sistema capaz de identificar fibrosis significativa ($F \geq 2$) mediante datos clínicos e imágenes ecográficas modo B

Muchas
gracias

